

Chapitre 12

Les dérivés de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le CDS : valorisation à partir des probabilités de défaut et insensibilité au taux

- (a) La valorisation d'un CDS combine deux composantes. La **valeur actuelle des paiements attendus du spread** (branche de prime) est la somme, sur chaque intervalle de temps, du produit de la probabilité de survie jusqu'à la date de paiement par le montant du spread contractuel, actualisée au taux sans risque. La **valeur actuelle du paiement attendu en cas de défaut** (branche de protection) est la somme, sur chaque intervalle, du produit de la probabilité de défaut durant cet intervalle par la perte en cas de défaut $(1 - R)$ fois le notionnel, également actualisée. À ces deux termes s'ajoute le **paiement d'accumulation** (accrual payment) : si le défaut survient entre deux dates de paiement, l'acheteur de protection doit encore, au titre de la période écoulée depuis le dernier paiement jusqu'au défaut, une fraction du spread proportionnelle au temps écoulé — ce paiement est dû *par l'acheteur au vendeur*, exactement comme les intérêts courus d'une obligation. Ce calcul mobilise nécessairement des probabilités de défaut **neutres au risque**, et non réelles, car il s'agit d'un exercice de *valorisation* : le prix d'un instrument dérivé doit refléter ce que le marché est disposé à payer pour s'exposer ou se couvrir contre le risque de défaut, prime de risque comprise — exactement la distinction que pose le cours entre valorisation (probabilités neutres au risque) et analyse de scénarios (probabilités réelles). Le **spread de mid-market** est, par définition, celui qui égalise exactement la valeur actuelle de la branche de prime et celle de la branche de protection : c'est le spread contractuel qui rendrait le contrat de valeur nulle à l'origine pour les deux parties.
- (b) Le mécanisme de compensation tient à ce que les deux composantes de la valorisation varient en sens opposé avec le taux de recouvrement R retenu. D'une part, pour un spread de marché s observé, la probabilité de défaut implicite qu'on en déduit est approximativement proportionnelle à $1/(1 - R)$ (une hypothèse de recouvrement plus élevée impose de « retrouver » le même spread observé au moyen d'une probabilité de défaut plus grande, puisque chaque défaut coûte alors proportionnellement moins cher). D'autre part, le paiement effectif du CDS en cas de défaut, $(1 - R)$ fois le notionnel, est directement proportionnel à $1 - R$. Le produit de ces deux grandeurs — probabilité de défaut $\times$ perte en cas de défaut — reste donc approximativement inchangé quel que soit R , ces deux effets se compensant presque exactement. La condition exacte sous laquelle ce résultat d'insensibilité est valide est que **la même hypothèse de recouvrement soit utilisée pour estimer la probabilité de défaut implicite à partir des spreads de marché et pour valoriser le paiement en cas de défaut du CDS** : c'est cette cohérence interne, et elle seule, qui garantit la compensation.
- (c) Cette insensibilité ne s'applique pas aux CDS binaires car leur paiement en cas de défaut est un montant **fixe**, contractuellement déterminé à l'avance, qui ne dépend *pas* de R — contrairement au CDS classique, dont le paiement $(1 - R) \times$ notionnel varie directement avec le taux de recouvrement effectivement réalisé (ou supposé). Le mécanisme de compensation du (b) repose précisément sur le fait que les *deux* termes du produit (probabilité de défaut implicite et paiement en cas de défaut) réagissent à R , en sens opposés. Pour un CDS binaire, seul le premier terme — la probabilité de défaut implicite, toujours proportionnelle à $1/(1 - R)$ puisqu'elle continue d'être extraite des mêmes spreads de marché — varie avec l'hypothèse retenue sur R , tandis que le second terme (le paiement fixe) reste rigoureusement constant. La compensation est donc rompue : la valeur d'un CDS binaire calculée à partir d'un R supposé plus élevé sera mécaniquement plus élevée, puisque la probabilité de défaut implicite augmente sans qu'aucun effet compensateur ne vienne réduire le montant du paiement.
- (d) Traditionnellement, les banques accordaient des prêts et en conservaient le risque de crédit à leur bilan. Le rendement moyen de ces prêts s'étant révélé peu attractif une fois le capital réglementaire pris en compte, les banques ont développé la titrisation puis les dérivés de crédit pour transférer ce risque vers d'autres acteurs — les banques étant historiquement les principaux **acheteurs** de protection, et les compagnies d'**assurance** les principaux **vendeurs**. Cette dissociation s'est déployée à mesure que le marché des dérivés de crédit connaissait une croissance spectaculaire, passant de 800 milliards de dollars de notionnel en 2000 à 50 000

milliards au sommet de 2007, avant de se contracter fortement après la crise financière — une trajectoire qui a précisément coïncidé avec l'essor, puis la remise en cause, de ce modèle de transfert du risque. La question que soulève cette dissociation, selon le cours, porte sur la **santé globale du système financier** : lorsque l'institution qui a effectué l'analyse de crédit initiale (la banque prêteuse, la mieux placée pour évaluer la qualité de l'emprunteur) n'est plus celle qui en porte finalement le risque (l'assureur ou tout autre acheteur final de l'exposition), l'incitation à réaliser cette analyse avec la rigueur requise peut s'affaiblir — un problème d'aléa moral que la crise de 2007-2009 a rendu manifeste, notamment lorsque des vendeurs de protection insuffisamment capitalisés au regard des risques assumés se sont retrouvés en grande difficulté.

Corrigé de l'exercice 2 — Indices de crédit, structuration en coupon fixe, CDS forward et options

- (a) Les indices **CDX NA IG** (125 entreprises investment grade nord-américaines) et **iTraxx Europe** (125 entreprises investment grade européennes) permettent de suivre, et de négocier, l'évolution agrégée des spreads de crédit. Le niveau de l'indice est approximativement la **moyenne des spreads CDS** des 125 entreprises composant le portefeuille sous-jacent, chacune y contribuant pour un poids à peu près égal : l'indice résume donc, en un seul chiffre négociable, l'évolution moyenne de la qualité de crédit perçue de l'ensemble investment grade concerné. Ces indices sont mis à jour **semestriellement** pour retirer les entreprises qui ne sont plus investment grade et ajouter de nouvelles entrées ; chaque nouvelle version porte un **numéro de série** (série 1, série 2, ...), qui permet aux intervenants de marché d'identifier précisément quelle composition de portefeuille sous-tend un contrat donné — une série plus ancienne restant négociable après la mise à jour, avec sa composition figée à la date de son émission.
- (b) Dans la formule $P = 100 - 100 \times D \times (s - c)$, P est le **prix** du contrat, coté pour cent du notionnel, à la manière d'une obligation ; s est le **spread coté** par le marché pour l'échéance considérée ; c est le **coupon fixe**, spécifié par avance pour chaque échéance standard ; et D est la « **duration** », le facteur qui, multiplié par l'écart entre spread coté et coupon fixe, donne la valeur actuelle de la différence de flux entre les deux. Si $s > c$ (le marché exige un spread supérieur au coupon fixe), alors $P < 100$ et l'acheteur de protection verse $100 - P > 0$ pour cent du notionnel restant — un paiement initial qui compense le vendeur pour le coupon fixe, insuffisant par rapport au risque réellement couru. Si $s < c$, $P > 100$ et $100 - P < 0$: c'est alors l'acheteur qui *reçoit* un paiement initial, le coupon fixe étant surévalué par rapport au spread de marché. Dans les deux cas, l'acheteur verse ensuite le coupon fixe c à chaque date de paiement. Ce mécanisme rend les contrats négociables comme des obligations, indépendamment du spread en vigueur au moment de la conclusion, car toute l'information sur le niveau courant du risque de crédit est absorbée dans le **prix** P (qui varie continûment avec s), tandis que la structure des paiements périodiques (le coupon c) reste identique pour tous les contrats d'une même échéance et d'une même série — exactement comme deux obligations de même coupon mais de prix différents reflètent, par leur seul prix, deux niveaux de risque de crédit différents.
- (c) Un **CDS forward** est l'**obligation** — non un droit optionnel — d'acheter ou de vendre, à une date future donnée, un CDS déterminé sur une entité de référence donnée. Le contrat cesse d'exister si l'entité de référence fait défaut avant l'échéance du forward, car l'objet même de la transaction à terme — un CDS *futur* sur cette entité — ne peut plus exister une fois le défaut survenu : l'événement de crédit que le CDS sous-jacent était censé couvrir s'est déjà matérialisé, de sorte qu'il n'existe simplement plus, à la date convenue, de contrat CDS « neuf » à acheter ou à vendre sur cette entité. Cette clause est indispensable à la cohérence économique de l'instrument : sans elle, la nature de l'engagement (acheter ou vendre un contrat sur un aléa de crédit encore incertain) serait contredite par la survenance anticipée de l'événement même que cet aléa devait couvrir.
- (d) Une **option sur CDS** confère le droit, mais non l'obligation, d'entrer dans un CDS forward. Dans l'exemple du cours, un investisseur négocie le droit d'acheter, dans un an, une protection à 5 ans sur une entreprise donnée, pour 280 points de base : il s'agit d'une **option d'achat** sur le CDS, exercée si et seulement si le **spread CDS à 5 ans observé dans un an dépasse 280 points de base** — l'investisseur exerce alors son droit d'acheter la protection au prix fixé de 280 points de

base, moins cher que le prix de marché en vigueur à cette date, et réalise un gain immédiat. Si le spread observé dans un an est inférieur à 280 points de base, l'investisseur laisse l'option expirer et achète, s'il le souhaite, sa protection directement au marché à un prix inférieur. Comme le CDS forward sous-jacent, cette option cesse elle aussi d'exister si l'entité de référence fait défaut avant l'échéance de l'option, pour la même raison structurelle : l'option porte sur le droit d'entrer dans un contrat CDS futur, et ce contrat futur ne peut plus exister — ni donc l'option qui porte sur lui — une fois l'événement de crédit qu'il visait à couvrir déjà survenu.

Corrigé de l'exercice 3 — Instruments multi-noms, CDO et rôle de la corrélation

- (a) Un **CDS panier** (basket CDS) porte sur plusieurs entités de référence simultanément. Un CDS **premier défaut** (first-to-default) verse un paiement dès que survient le *premier* défaut parmi les entités du panier, quelle que soit celle qui fait effectivement défaut. Un CDS k^{e} **défaut** (kth-to-default) ne verse un paiement qu'au survenu du k^{e} défaut — les $k - 1$ premiers défauts, s'ils surviennent, ne déclenchent aucun paiement. Dans les deux cas, une fois le défaut pertinent survenu, le contrat **s'éteint** et plus aucun paiement n'a lieu, y compris si d'autres défauts surviennent ultérieurement dans le panier : contrairement à une tranche de CDO ou à un indice, ces contrats ne couvrent qu'un seul événement de défaut précisément identifié par son rang.
- (b) Le **swap de rendement total** (total return swap) échange le rendement total d'une obligation ou d'un portefeuille de référence contre un taux flottant majoré d'une marge. Le **payeur** verse au receveur les coupons perçus sur l'actif de référence ainsi que sa variation de valeur (positive ou négative) ; le **receveur** verse en retour le taux flottant plus la **marge**. Cette marge rémunère précisément le payeur pour le risque que le receveur fasse défaut à un moment où le prix de l'actif de référence s'est déprécié — une situation où le payeur, ayant déjà transféré au receveur l'essentiel du rendement (et du risque) économique de l'actif, resterait exposé à une perte si le receveur ne pouvait honorer sa propre jambe du swap. Ce montage permet à un investisseur (le receveur) d'obtenir une exposition économique complète à l'actif — il en reçoit le rendement total, positif ou négatif — sans jamais le posséder directement : c'est le payeur qui finance l'achat de l'actif en son nom et le détient à son bilan. Le cours qualifie souvent ce montage d'« outil de financement » car il permet précisément au receveur d'obtenir cette exposition sans mobiliser lui-même les fonds nécessaires à l'achat de l'actif, le payeur assurant ce financement à sa place.
- (c) Un **CDO** (collateralized debt obligation) est un titre adossé à un portefeuille d'obligations, structuré en tranches de séniorité différente au moyen d'une **cascade de paiements** (waterfall) : les flux entrants du portefeuille (coupons, remboursements) servent d'abord les tranches les plus **senior**, puis, si les flux restants le permettent, les tranches intermédiaires, la tranche **equity** la plus junior n'étant servie qu'en dernier et absorbant symétriquement les *premières* pertes en cas de défaut dans le portefeuille sous-jacent. Un **CDO cash** détient physiquement le portefeuille obligataire, financé par le capital apporté par les porteurs de tranches. Un **CDO synthétique** reproduit cette structure sans détenir le portefeuille : l'émetteur vend des protections CDS sur un panier d'entreprises, encaisse les spreads correspondants, et répartit les flux entrants (spreads perçus) et sortants (paiements en cas de défaut) entre les tranches selon les mêmes règles de waterfall — un montage qui ne nécessite **aucun investissement initial** de la part des porteurs de tranches, à la différence d'un CDO cash qui exige le financement effectif du portefeuille. Dans l'exemple du cours, un CDO synthétique de principal 100 millions de dollars est réparti en trois tranches : **equity** (5 millions, spread de 1 000 points de base, rémunération élevée pour un risque de première perte), **mezzanine** (15 millions) et **senior** (80 millions, spread de 10 points de base, rémunération faible pour un risque résiduel) — la tranche equity absorbant les premiers défauts jusqu'à épuisement de son principal, avant que la mezzanine ne prenne le relais, puis la senior. Les six tranches standard de l'indice iTraxx Europe couvrent les plages de pertes **0–3 %**, **3–6 %**, **6–9 %**, **9–12 %**, **12–22 %** et **22–100 %** du principal du portefeuille sous-jacent.
- (d) Pour une corrélation de défaut **faible**, les défauts surviennent de façon largement idiosyncratique et isolée : la tranche equity junior, très étroite, est presque toujours « entamée » par le premier défaut venu (aussi rare soit-il pour chaque entreprise individuellement, il suffit qu'une des nombreuses entités du panier fasse défaut), ce qui la rend très risquée ; à l'inverse,

les tranches senior sont très sûres, car elles n'absorbent des pertes qu'après un nombre élevé de défauts simultanés — un événement extrêmement improbable lorsque les défauts sont indépendants les uns des autres. À mesure que la corrélation augmente, les défauts cessent de survenir isolément et tendent à se **regrouper** : les entreprises font défaut ensemble, avec les autres emprunteurs, plutôt qu'individuellement et en dispersion dans le temps. Les tranches junior deviennent alors **moins** risquées, car les scénarios de « quelques défauts isolés » qui les entament typiquement deviennent plus rares (la masse de probabilité se déplace vers les deux extrêmes : très peu, ou au contraire énormément, de défauts) ; les tranches senior deviennent, elles, **plus** risquées, car le risque de nombreux défauts simultanés — seul scénario qui les affecte — augmente précisément avec cette même corrélation. Dans le cas limite d'une **corrélation parfaite** combinée à un taux de recouvrement **nul**, toutes les entités deviennent, en pratique, indiscernables les unes des autres : soit aucune ne fait défaut, soit *toutes* font défaut simultanément — de sorte que, dans le seul scénario où une perte survient, elle emporte la totalité du portefeuille et donc la totalité de *chaque* tranche ; toutes les tranches deviennent alors également risquées, exposées avec la même probabilité π à une perte totale de 100 % de leur principal. L'illustration numérique du panier de 100 entités, chacune de probabilité de défaut 2 % sur 5 ans, rend ce mécanisme intuitif sans calcul : sous corrélation nulle, il est très **probable** qu'*au moins une* des 100 entités indépendantes fasse défaut — ce qui rend un CDS premier défaut « précieux », puisqu'il se déclenchera vraisemblablement — alors qu'il est extrêmement **improbable** que *dix* d'entre elles fassent simultanément défaut par pur hasard indépendant — ce qui rend un CDS dixième défaut « quasiment sans valeur », la protection qu'il offre n'ayant, sous cette hypothèse de corrélation nulle, presque aucune chance d'être jamais appelée.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Les dérivés de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 établit que, pour une entreprise *individuelle*, la structure à un facteur se réduit, lorsque $a_i = \sqrt{\rho}$, à la formule de Vasicek donnant $Q(T | F)$, la probabilité de défaut *conditionnelle* au facteur commun F de cette entreprise. Le chapitre 10 franchit une étape supplémentaire, mais seulement à la **limite granulaire** $n \rightarrow \infty$: pour un portefeuille homogène composé d'un très grand nombre de positions de poids individuel négligeable, la loi des grands nombres s'applique *conditionnellement* à chaque réalisation de F , et le **taux de perte du portefeuille** (une fraction continue, déterministe une fois F fixé) converge simplement vers $p(F)$ — la dispersion binomiale autour de cette moyenne conditionnelle s'annule à mesure que n croît. Ce chapitre généralise ce résultat au cas d'un pool de taille **finie** n (typiquement 125 pour les indices iTraxx et CDX de ce chapitre) : le principal de la tranche restant, conditionnellement à F , ne s'obtient plus en substituant directement $p(F)$ comme s'il s'agissait d'une fraction déterministe du portefeuille, mais en construisant la **distribution binomiale complète** du nombre de défauts, de paramètres n et $p(F)$ — une distribution qui conserve, pour n fini, une dispersion authentique et non négligeable autour de sa moyenne $np(F)$. Le passage à la limite du chapitre 10 ne peut à lui seul suffire à valoriser une tranche d'un panier fini car la perte d'une tranche est une fonction **non linéaire** (par plafonnement et par seuil, $\min(\max(\cdot - a, 0), b - a)$) du nombre *exact* de défauts réalisés, et non de sa seule espérance conditionnelle : substituer $p(F)$ comme si le nombre de défauts était toujours exactement $np(F)$ effacerait précisément la dispersion binomiale qui détermine si, par exemple, 3 ou 4 défauts (plutôt que la moyenne théorique, potentiellement non entière, de 3,2) suffisent à entamer une tranche étroite — une nuance de dénombrement qui n'a de sens, et de conséquence financière réelle, que pour un panier de taille finie, jamais à la limite infinie où le chapitre 10 situe son résultat.
- (b) Sous hypothèse d'indépendance (corrélation de défaut nulle), le nombre de défauts X du panier de 100 entités suit, selon le cadre du chapitre 10, une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $\pi = 0,02$. On a $P(X = 0) = (1 - \pi)^n = (0,98)^{100} = 13,2620 \%$, d'où $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,132620 = 86,7380 \% \approx 86,7 \%$ — exactement la valeur avancée par ce chapitre. Pour

$P(X \geq 10) = 1 - \sum_{k=0}^9 \binom{100}{k} (0,02)^k (0,98)^{100-k}$, le calcul numérique de cette somme cumulative donne $P(X \geq 10) = 1 - 0,9999656 = 0,003442\%$, qui arrondit bien à **0,003 %** — reproduisant fidèlement, chiffre pour chiffre, la seconde valeur avancée par ce chapitre. Le contraste entre ces deux résultats (86,7 % contre 0,0034 %, un facteur d'environ 25 000) illustre numériquement, sous l'hypothèse d'indépendance du chapitre 10, exactement l'intuition du (d) de l'exercice 3 : avec une probabilité individuelle aussi faible que 2 %, il est hautement probable qu'*au moins une* défaillance survienne parmi 100 entités indépendantes, mais extraordinairement improbable que *dix* d'entre elles y parviennent simultanément par le seul jeu du hasard non corrélé.

- (c) En posant l'approximation de faible maturité $q \approx \bar{\lambda}$ (la probabilité de défaut marginale sur une période courte est approximativement égale au taux de risque lui-même), et en substituant $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$ — la formule du chapitre 8 — on obtient directement

$$q \times (1 - R) \approx \bar{\lambda} \times (1 - R) = \frac{s}{1 - R} \times (1 - R) = s,$$

un résultat **exactement indépendant de R** : le facteur $(1 - R)$ introduit pour convertir $\bar{\lambda}$ en $q \times (1 - R)$ (la grandeur qui intervient directement dans le paiement attendu en cas de défaut) s'annule algébriquement avec le même facteur $(1 - R)$ figurant au dénominateur de la formule du chapitre 8 — *par construction*, puisque cette formule a précisément été obtenue en égalant le coût attendu du défaut, $\bar{\lambda} \times (1 - R)$, au spread de marché s . Cette compensation n'est toutefois qu'**approximative**, et non plus exacte, dans un calcul de valorisation complet comme celui de l'exercice 5 : la probabilité de défaut marginale de l'année i , $q_i = Q(i - 1) - Q(i) = e^{-\bar{\lambda}(i-1)}(1 - e^{-\bar{\lambda}})$, est une fonction **non linéaire** de $\bar{\lambda}$ dès que $i > 1$ ou que $\bar{\lambda}$ n'est plus infinitésimal — l'approximation $q \approx \bar{\lambda}$ n'est valable qu'au premier ordre — et l'actualisation à des dates différentes pour chaque terme empêche toute simplification algébrique aussi immédiate que celle obtenue ci-dessus. C'est exactement pourquoi le cours qualifie le résultat de « relativement peu sensible », et non d'*exactement invariant*. Cette compensation approximative **disparaît intégralement**, en revanche, dès lors que $\bar{\lambda}$ est fixé de façon exogène plutôt que dérivé de la relation $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$ pour un R donné — exactement le cas de la question (d) de l'exercice 5, où $\bar{\lambda} = 2,5\%$ reste inchangé alors que R passe de 30 % à 50 % : sans la relation de définition liant $\bar{\lambda}$ à R , chaque terme $q_i \times (1 - R)$ de la branche de protection est multiplié *directement* par le facteur $(1 - R)$, sans aucun effet compensateur du côté de q_i , et la valorisation — ainsi que le spread de mid-market qui en résulte — varie alors dans l'exacte proportion de $(1 - R)$, comme le confirme le calcul numérique de l'exercice 5(d).

- (d) Le chapitre 11 établit formellement, au (d) de son exercice 3, que la structure à un facteur avec $a_i = \sqrt{\rho}$ pour toutes les entités *redonne* exactement la formule de Vasicek — la même formule que le chapitre 9 utilise pour définir $WCDR(T, X)$, le quantile de perte du portefeuille utilisé pour le capital réglementaire, et que ce chapitre réutilise, sous la même forme fonctionnelle, pour obtenir $p(F)$, la probabilité de défaut conditionnelle qui pilote la valorisation d'une tranche de CDO. Le paramètre ρ est donc, structurellement, **le même** objet mathématique dans les trois contextes. Or le chapitre 9 reproche précisément au modèle de Vasicek d'« incorporer peu de corrélation de queue », et le chapitre 10 montre qu'une corrélation ρ plus élevée déplace la masse de probabilité de la distribution des pertes vers ses deux extrêmes — « accroît la probabilité des scénarios extrêmes [...] au détriment des scénarios intermédiaires ». Si le modèle à un seul facteur gaussien reproduisait fidèlement le degré de dépendance de queue que le marché perçoit réellement entre les défauts, un unique ρ calibré sur *n'importe laquelle* des tranches suffirait à retrouver le prix de marché de *toutes* les autres : c'est précisément ce que le « sourire de corrélation » de ce chapitre dément. Le marché exige une corrélation composée implicite plus élevée pour les tranches senior (et, de façon plus surprenante, pour la tranche equity la plus junior) que pour les tranches mezzanine intermédiaires — parce que les tranches senior, dont la seule source de perte est un scénario de défauts *massivement* conjoints, sont précisément celles dont le prix de marché révèle que les investisseurs anticipent une probabilité de queue plus élevée que celle que le modèle standard, à corrélation « modérée », est capable de produire : pour « forcer » le modèle à générer suffisamment de probabilité de queue et ainsi retrouver le prix de marché élevé de la protection senior, il faut lui injecter artificiellement un ρ plus élevé que celui qui

suffirait à valoriser correctement la tranche mezzanine. Le « sourire » de corrélation composée — et l'asymétrie croissante de la corrélation de base qui lui est apparentée — est ainsi, dans le contexte du CDO de ce chapitre, la manifestation directe et quantifiable de l'insuffisance de corrélation de queue du modèle à un facteur gaussien, déjà identifiée en des termes qualitatifs par le chapitre 9 à propos de la VaR de crédit d'un portefeuille de prêts : le même défaut structurel du même modèle sous-jacent se traduit, selon le cas d'usage, par une sous-estimation du capital réglementaire de queue (chapitre 9) ou par une incapacité à retrouver simultanément le prix de toutes les tranches d'un même CDO avec une unique corrélation (ce chapitre).

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Valoriser un CDS à 5 ans et tester l'insensibilité au taux de recouvrement

On a $\bar{\lambda} = 2,5\%$, un notionnel de 20 millions de dollars, $r = 4\%$ (composition continue), un spread contractuel $c = 150$ points de base et une convention de défaut au milieu de l'année.

- (a) Les probabilités de survie cumulée $Q(t) = e^{-0,025t}$ et les probabilités de défaut marginales $q_i = Q(i-1) - Q(i)$ sont :

Année i	1	2	3	4	5
$Q(i)$	97,5310 %	95,1229 %	92,7743 %	90,4837 %	88,2497 %
q_i	2,4690 %	2,4080 %	2,3486 %	2,2906 %	2,2341 %

- (b) Les facteurs d'actualisation $DF(t) = e^{-0,04t}$ sont :

t	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$DF(t)$	0,9802	0,9608	0,9418	0,9231	0,9048	0,8869	0,8694	0,8521	0,8353	0,8187

Avec $R = 30\%$, la valeur actuelle de la branche de protection, $PV_{\text{protection}} = \sum_{i=1}^5 q_i(1-R)DF(i-0,5) \times 20$, se décompose par année (en millions de dollars) : 0,3388 ; 0,3175 ; 0,2975 ; 0,2788 ; 0,2612 — soit $PV_{\text{protection}} = 1,4939$ million de dollars.

- (c) Le facteur d'annuité (risqué) est $\sum_i Q(i)DF(i) + 0,5 \sum_i q_i DF(i-0,5) = 4,18493$ ans-notionnel. Au spread contractuel $c = 150$ points de base, la branche de prime régulière vaut $c \times \sum_i Q(i)DF(i) \times 20 = 1,2395$ million de dollars, à laquelle s'ajoute le paiement d'accumulation $c \times 0,5 \sum_i q_i DF(i-0,5) \times 20 = 0,0160$ million de dollars, pour une valeur actuelle totale de la branche de prime de $PV_{\text{prime}} = 1,2555$ million de dollars. La valeur du contrat pour l'acheteur de protection est $PV_{\text{protection}} - PV_{\text{prime}} = 1,4939 - 1,2555 = +0,2384$ million de dollars : le contrat a une valeur **positive** pour l'acheteur, ce qui signifie que le spread contractuel de 150 points de base, fixé à l'origine, sous-évalue le coût réel de la protection compte tenu des probabilités de défaut retenues — l'acheteur reçoit plus (en valeur actuelle attendue) qu'il ne paie.
- (d) Le spread de mid-market est $s^* = PV_{\text{protection}} / (\text{annuité} \times 20) = 1,4939 / (4,18493 \times 20) = 178,48$ points de base — supérieur au spread contractuel de 150 points de base, cohérent avec la valeur positive trouvée au (c) : le marché « devrait » exiger un spread plus élevé que celui fixé contractuellement pour ce risque de défaut. En reprenant l'intégralité du calcul avec $\bar{\lambda} = 2,5\%$ inchangé mais $R = 50\%$, le facteur d'annuité reste identique (4,18493, car il ne dépend pas de R), tandis que $PV_{\text{protection}} = \sum_i q_i(1-0,5)DF(i-0,5) \times 20 = 1,0670$ million de dollars — inférieure à celle du (b) — d'où $PV_{\text{prime}} = 1,2555$ million de dollars (**inchangée**, puisqu'elle ne dépend que de c , $\bar{\lambda}$ et r), une valeur pour l'acheteur de $1,0670 - 1,2555 = -0,1884$ million de dollars (désormais **négative**), et un spread de mid-market $s^* = 127,49$ points de base, inférieur au spread contractuel. Ce résultat n'est **pas** cohérent avec l'« insensibilité relative » au taux de recouvrement énoncée par le cours — le spread de mid-market chute de 178,48 à 127,49 points de base, soit une baisse de plus de 28 %, exactement dans le rapport $(1-0,5)/(1-0,3) = 0,7143$.

Ceci s'explique précisément par la condition établie à la question (c) de l'exercice cumulatif : le résultat d'insensibilité du cours suppose que le *même* R ait servi à la fois à extraire $\bar{\lambda}$ d'un spread de marché observé (via $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$) et à valoriser le paiement en cas de défaut. Ici, $\bar{\lambda} = 2,5\%$ a été fixé de façon exogène, indépendamment de tout choix de R : la compensation algébrique entre probabilité de défaut implicite (proportionnelle à $1/(1 - R)$) et paiement (proportionnel à $1 - R$) ne peut donc pas se produire, et seul le second facteur agit, faisant chuter la valorisation — et le spread de mid-market qui en résulte — exactement dans la proportion $(1 - R)$, comme le confirme le rapport calculé ci-dessus.

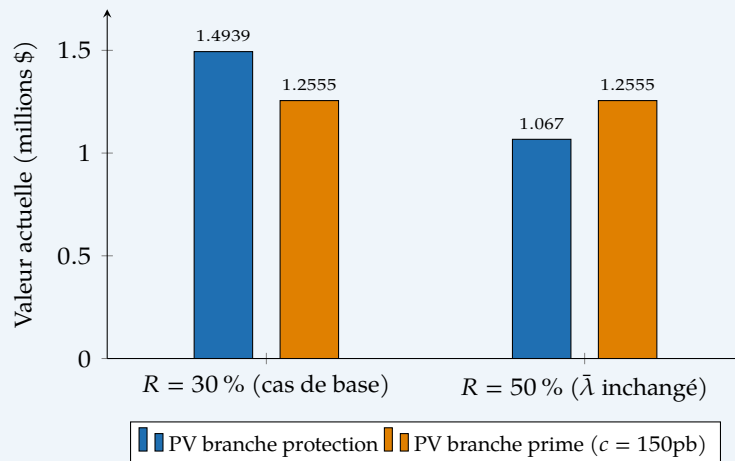


FIG. 1 : Valeur actuelle des deux branches du CDS, $R=30\%$ contre $R=50\%$ à $\bar{\lambda} = 2,5\%$ inchangé. La branche de prime, indépendante de R , reste fixe ; seule la branche de protection se déplace, brisant l'insensibilité au recouvrement.

Corrigé de l'exercice 6 — Valoriser deux tranches d'un CDO synthétique par le modèle à un facteur

On a $\pi = 5\%$, $R = 40\%$, tranche equity $[0\%, 5\%]$, tranche senior $[10\%, 100\%]$, et la quadrature gaussienne à sept points donnée dans l'énoncé.

- (a) Le seuil de défaut est $k = \Phi^{-1}(0,05) = -1,6449$. Pour $\rho = 10\%$, la probabilité de défaut conditionnelle $p(m) = \Phi\left(\frac{k - \sqrt{0,1}m}{\sqrt{0,9}}\right)$ vaut, aux sept nœuds :

m_k	-3,7504	-2,3668	-1,1544	0,0000	1,1544	2,3668	3,7504
$p(m_k)$	31,4301 %	17,2356 %	8,8664 %	4,1474 %	1,7061 %	0,5822 %	0,1423 %

La vérification $\sum_k w_k p(m_k) = 5,0000\%$ reproduit exactement la probabilité de défaut cible de 5 %, confirmant que la quadrature à sept points restitue fidèlement la probabilité de défaut inconditionnelle du portefeuille.

- (b) La perte conditionnelle du portefeuille $\ell(m) = 0,6 \times p(m)$ et les pertes conditionnelles des deux tranches sont, pour $\rho = 10\%$:

m_k	-3,7504	-2,3668	-1,1544	0,0000	1,1544	2,3668	3,7504
$\ell(m_k)$	18,8581 %	10,3414 %	5,3198 %	2,4885 %	1,0237 %	0,3493 %	0,0854 %
$TL_{eq}(m_k)$	100,00 %	100,00 %	100,00 %	49,769 %	20,473 %	6,986 %	1,707 %
$TL_{sr}(m_k)$	9,8423 %	0,3793 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %

D'où $E[TL_{eq}] = \sum_k w_k TL_{eq}(m_k) = 55,03\%$ et $E[TL_{sr}] = \sum_k w_k TL_{sr}(m_k) = 0,0171\%$.

- (c) Pour $\rho = 40\%$, $p(m) = \Phi\left(\frac{k - \sqrt{0,4}m}{\sqrt{0,6}}\right)$ vaut :

m_k	-3,7504	-2,3668	-1,1544	0,0000	1,1544	2,3668	3,7504
$p(m_k)$	82,6056 %	42,4258 %	11,8815 %	1,6856 %	0,1084 %	0,0025 %	0,0000 %
$\ell(m_k)$	49,5633 %	25,4555 %	7,1289 %	1,0114 %	0,0651 %	0,0015 %	0,0000 %
$TL_{eq}(m_k)$	100,00 %	100,00 %	100,00 %	20,227 %	1,301 %	0,030 %	0,000 %
$TL_{sr}(m_k)$	43,9593 %	17,1727 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %

La vérification $\sum_k w_k p(m_k) = 5,0000\%$ (inchangée) confirme que la quadrature reproduit toujours la même probabilité de défaut individuelle cible, quelle que soit la corrélation retenue. On obtient $E[TL_{eq}] = 36,70\%$ et $E[TL_{sr}] = 0,5523\%$.

- (d) La comparaison est sans ambiguïté : la perte attendue de la tranche equity **diminue**, de 55,03 % ($\rho = 10\%$) à 36,70 % ($\rho = 40\%$), tandis que la perte attendue de la tranche senior **augmente**, de 0,0171 % à 0,5523 % — une multiplication par un facteur d'environ 32. Ce résultat confirme intégralement l'affirmation du cours : une corrélation plus élevée rend la tranche junior *moins* risquée et la tranche senior *plus* risquée, car elle déplace la masse de probabilité des scénarios « modérés » (qui entament typiquement l'equity sans jamais atteindre la senior) vers les scénarios extrêmes — soit très peu de défauts, soit un nombre de défauts suffisamment massif pour entamer la tranche senior. La perte moyenne du portefeuille, $\sum_k w_k \ell(m_k)$, vaut 3,0000 % pour $\rho = 10\%$ et 2,9999 % pour $\rho = 40\%$ — rigoureusement **identique** aux arrondis de calcul près, et strictement égale à $(1 - R) \times \pi = 0,6 \times 0,05 = 3\%$ dans les deux cas. Cette invariance s'explique simplement : la perte moyenne du portefeuille ne dépend que de la probabilité de défaut individuelle π et du taux de recouvrement R , tous deux inchangés d'un scénario de corrélation à l'autre — la corrélation ne modifie en rien l'espérance de la perte totale, seulement sa **répartition** entre les états du monde (et donc, via le mécanisme de tranchage, sa répartition entre les tranches). Une corrélation plus élevée ne crée ni ne détruit de perte attendue *globale* : elle la redistribue, au détriment de la tranche senior et au profit relatif de la tranche equity, exactement comme l'exercice 3(d) l'a établi de façon qualitative.

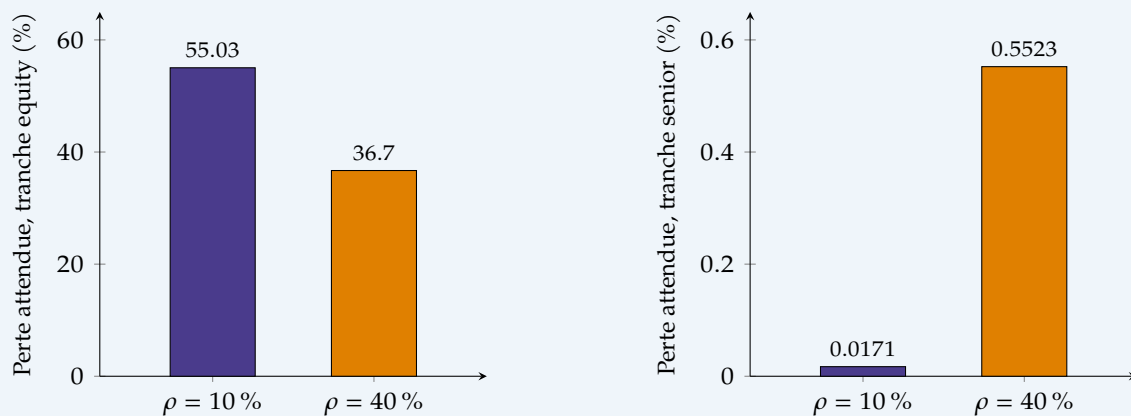


FIG. 2 : Perte attendue des tranches equity et senior selon la corrélation de copule (notez les échelles verticales très différentes) : la corrélation redistribue le risque de la tranche junior vers la tranche senior sans modifier la perte moyenne globale du portefeuille.